

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HẬU CẦN, KỸ THUẬT TRONG CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI

Trung tá, TS HOÀNG MẠNH THÁI

Phó Chủ nhiệm bộ môn/Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của công nghệ mới đối với công tác hậu cần, kỹ thuật (HC - KT) không chỉ mang tính lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định chiến lược xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại; bảo đảm tác chiến thắng lợi trong mọi tình huống, nhất là trong chiến tranh công nghệ cao. Vì vậy, cần phân tích tác động của công nghệ mới đối với công tác HC - KT trong chiến tranh hiện đại; từ đó, đề xuất các định hướng, giải pháp chiến lược đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ khóa: Tác động của công nghệ mới; công tác hậu cần, kỹ thuật; chiến tranh hiện đại.

Ngày nay, khi thế giới bước vào kỷ nguyên của Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư đã và đang làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành chiến tranh hiện đại, chiến tranh hiện đại không còn là cuộc đối đầu đơn thuần về sức mạnh vật lý, mà đã trở thành cuộc cạnh tranh về khả năng tích hợp và làm chủ công nghệ. Trong bối cảnh đó, tác động của công nghệ mới ảnh hưởng sâu sắc đến công tác bảo đảm HC - KT với những nội dung sau:

Một là, tối ưu hóa chuỗi cung ứng thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

Sự ra đời của AI và Big Data đã thay đổi căn bản chuỗi cung ứng HC - KT quân sự, chuyển đổi nó từ một hệ thống phản ứng bị động sang một hệ thống chủ động và có khả năng dự đoán. Các công nghệ này cho phép phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau, như: Báo cáo tình báo, dữ liệu cảm biến trên chiến trường và lịch sử hồ sơ bảo đảm để đưa ra những phân tích chuyên sâu. Các ứng dụng thực tế của AI và Big Data trong công tác HC - KT rất đa dạng và mang lại hiệu quả cao, như: Hệ thống quản lý kho thông minh sử dụng phân tích Big Data để tối ưu hóa vị trí lưu trữ, tự động hóa việc xuất, nhập hàng và theo dõi mức tồn kho theo thời gian thực, giảm đáng kể sai sót của con người và thời gian xử lý; tối ưu hóa tuyến đường vận tải sử dụng AI để phân tích dữ liệu về địa hình, thời tiết, hoạt động của đối phương, tình hình giao thông để tính toán các tuyến đường an

toàn và hiệu quả nhất cho các đoàn xe tiếp tế. Cuối cùng, một trong những ứng dụng mang tính cách mạng nhất là bảo trì dự đoán cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có giá trị cao.

Hai là, nâng cao khả năng giám sát và quản lý với Internet vạn vật (IoT).

Internet vạn vật là một trong những công nghệ cốt lõi tạo nên sự chuyển mình của công tác HC - KT trong chiến tranh hiện đại. Về bản chất, IoT tạo ra một mạng lưới các thiết bị, cảm biến và phương tiện được kết nối, cho phép thu thập và truyền tải dữ liệu theo thời gian thực. Từ cấp độ từng thiết bị nhỏ lẻ trang bị trên trang phục người lính cho tới các phương tiện vận tải và hệ thống vũ khí lớn, IoT cung cấp một cái nhìn tổng quan, chi tiết và liên tục về mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng, mang lại sự minh bạch và khả năng giám sát chưa từng có, giúp người chỉ huy HC - KT đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác, loại bỏ các khâu báo cáo thủ công, giảm thiểu rủi ro từ những thông tin lỗi thời hoặc không đầy đủ. Ngoài ra, các cảm biến IoT được tích hợp trực tiếp trên vũ khí, trang bị kỹ thuật có thể liên tục theo dõi tình trạng kỹ thuật, hiệu suất hoạt động, mức nhiên liệu và thậm chí cả tình trạng hư hỏng sau một cuộc giao tranh.

Ba là, tự động hóa tác nghiệp nhờ robot và phương tiện không người lái.

Sự xuất hiện của robot và các phương tiện không người lái là một trong những thay đổi mang tính cách mạng, nhất là đối với công tác

HC - KT. Các hệ thống tự động này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả, mà còn giảm thiểu rủi ro cho con người, đặc biệt trong các môi trường chiến đấu nguy hiểm hoặc các công việc lặp lại, nặng nhọc và tăng tính liên tục của chuỗi cung ứng. Trong tác chiến, thay vì phải điều động binh lính hoặc nhân viên HC - KT tới các khu vực có nguy cơ cao, các robot và các phương tiện mặt đất không người lái có thể thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế tự động trên các tuyến đường nguy hiểm, vận chuyển thương binh, bệnh binh, nhiên liệu, đạn dược hoặc lương thực đến các vị trí chiến đấu mà không cần lái xe, thậm chí là sửa chữa sơ bộ. Tương tự, máy bay không người lái (UAV) đã chứng minh vai trò hiệu quả trong việc vận chuyển hàng hóa khẩn cấp, đặc biệt là các vật tư y tế hoặc phụ tùng nhỏ tới các đơn vị bị cô lập. Trong sửa chữa, cứu kéo, robot chuyên dụng có thể được sử dụng để kiểm tra, bảo trì và sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật trong các môi trường khắc nghiệt, như: Khu vực bị nhiễm xạ, hóa học hoặc làm sạch bom mìn. Robot còn được ứng dụng rộng rãi trong các kho bãi để tự động hóa quy trình quản lý, sắp xếp và lấy hàng... Sự kết hợp giữa con người, robot và phương tiện không người lái sẽ tạo ra một hệ thống HC - KT hiệu quả, an toàn và linh hoạt.

Bốn là, thay đổi phương thức sửa chữa, sản xuất với in 3D và vật liệu mới.

In 3D hay còn gọi là sản xuất bồi đắp đã tạo ra một sự thay đổi mô hình trong công tác HC - KT, cho phép sản xuất các bộ phận và thiết bị theo yêu cầu ngay tại điểm sử dụng. Thay vì phải vận chuyển và lưu trữ hàng tồn kho khổng lồ cho các linh kiện thay thế, công nghệ in 3D cho phép quân đội sản xuất chúng ngay trên chiến trường hoặc tại các căn cứ HC - KT. Bên cạnh in 3D, sự phát triển của các loại vật liệu mới cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện công tác HC - KT. Việc sử dụng các vật liệu siêu bền và có khả năng tự phục hồi có thể giảm thiểu nhu cầu bảo trì và sửa chữa, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm chi phí vận hành. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tương lai (nếu xảy ra) sẽ là cuộc chiến tranh sử dụng

ngày càng nhiều các loại vũ khí công nghệ cao... Để chủ động thích ứng và nâng cao năng lực bảo đảm HC - KT trong chiến tranh hiện đại, Quân đội nhân dân Việt Nam cần tập trung vào các định hướng và giải pháp chiến lược sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương.

Đây là giải pháp nền tảng và mang tính quyết định. Trước hết, toàn quân cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về xây dựng quân đội hiện đại, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có công tác HC - KT. Nghị quyết số 57-NQ/TU ngày 22-12-2024 về *Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*; Nghị quyết số 3488-NQ/QUTƯ ngày 29-01-2025 của Quân ủy Trung ương về *Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội*, cùng với các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về xây dựng ngành HC - KT hiện đại, đã xác định rõ vai trò then chốt của khoa học - công nghệ. Việc quán triệt không chỉ dừng ở nhận thức chính trị, mà cần được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động trong từng cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, tổ chức lực lượng và cơ sở HC - KT “tinh, gọn, mạnh”.

Định hướng cấu trúc HC - KT của Quân đội cần ưu tiên xây dựng hệ thống tổ chức tinh, gọn nhưng hiệu quả cao, có khả năng cơ động nhanh trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao và chiến dịch phi đối xứng. Cần xây dựng một mô hình tổ chức HC - KT mới, linh hoạt, đa tầng và có khả năng phân tán cao. Thay vì các kho, bãi và xưởng sửa chữa lớn, công kênh, cần chuyển đổi sang các trung tâm bảo đảm nhỏ gọn, cơ động, được trang bị công nghệ hiện đại. Xây dựng các hệ thống kho thông minh và mạng lưới bảo đảm phân tán sẽ giảm thiểu nguy cơ bị tấn công tập trung và tăng khả năng sống sót trong môi trường tác chiến khốc liệt. Đồng thời, cần tinh giản biên chế các đơn vị HC - KT, tập trung vào nâng cao chất lượng và năng lực chuyên

môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động bảo đảm HC - KT.

Một trong những giải pháp trọng tâm là chủ động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào hoạt động bảo đảm HC - KT. Trí tuệ nhân tạo, Big Data, IoT quân sự cần được áp dụng trong quản lý chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu, tối ưu vận tải, bảo dưỡng dự đoán và quản lý trang bị. Robot, phương tiện không người lái nên được thử nghiệm, từng bước triển khai vào vận chuyển đạn dược, y tế, cứu hộ trong điều kiện chiến đấu ác liệt. Công nghệ vật liệu mới, in 3D cần được ứng dụng để sản xuất phụ tùng tại chỗ, giảm phụ thuộc vào hậu phương. Đặc biệt, việc xây dựng mạng lưới HC - KT số hóa, tích hợp thông tin từ chiến thuật đến chiến lược sẽ giúp nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành bảo đảm HC - KT trong mọi tình huống.

Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực HC - KT chất lượng cao.

Công nghệ mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được con người làm chủ. Vì vậy, phải coi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá. Các học viện, nhà trường quân đội cần đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng liên ngành, kết hợp công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí, sinh học, y học với kiến thức quân sự. Đặc biệt, cần chú trọng đào tạo chuyên gia về an ninh mạng, AI, UAV, robot, công nghệ in 3D. Ngoài ra, phải có cơ chế phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám”. Song song với đào tạo chính quy, cần tăng cường huấn luyện thực tiễn, diễn tập bảo đảm trong điều kiện công nghệ cao, sát thực tế chiến tranh hiện đại.

Thứ năm, bảo đảm an ninh mạng và an ninh công nghệ.

Trong bối cảnh số hóa HC - KT, hệ thống kho dữ liệu, chuỗi vận hành và mạng lưới thông tin HC - KT dễ trở thành mục tiêu tấn công mạng, phá hoại từ xa. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng và an ninh công nghệ không chỉ là biện pháp kỹ thuật đơn thuần, mà còn là vấn đề sống còn với hệ thống HC - KT. Cần xây dựng

lực lượng chuyên trách về an ninh mạng HC - KT, có khả năng giám sát, nhận diện, cảnh báo và vô hiệu hóa các nguy cơ tấn công. Việc mã hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuỗi cung ứng quân sự có thể hạn chế rủi ro giả mạo, gian lận và rò rỉ thông tin.

Thứ sáu, hợp tác quốc tế, tranh thủ thành tựu khoa học - công nghệ.

Việc tranh thủ kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển; đồng thời, tham gia các chương trình nghiên cứu chung, hội thảo khoa học quân sự sẽ làm gia tăng vốn tri thức và khả năng tiếp cận thành tựu toàn cầu. Tuy nhiên, hợp tác quốc tế phải đi đôi với giữ vững chủ quyền quốc phòng, an ninh, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp, từng bước nội địa hóa công nghệ và phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết sản xuất vật tư, trang, thiết bị HC - KT trong nước là hướng đi bền vững, góp phần vừa phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, vừa đưa Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước làm chủ nền HC - KT hiện đại.

Tác động của công nghệ mới đối với công tác HC - KT trong chiến tranh hiện đại vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Việc đổi mới tư duy, hoàn thiện tổ chức lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, ứng dụng công nghệ mới... không còn là lựa chọn mà là tất yếu khách quan. Đặc biệt, sự chuẩn bị bài bản, khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa tiềm lực trong nước và các xu thế phát triển toàn cầu sẽ tạo nền tảng để Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động thích ứng, giữ vững thế trận, làm chủ công tác HC - KT và giành thắng lợi trong mọi tình huống chiến tranh.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Chính trị, *Nghị quyết số 57-NQ/TU ngày 22-12-2024 về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*, Hà Nội, 2024.

2. Quân ủy Trung ương, *Nghị quyết số 3488-NQ/QUTƯ ngày 29-01-2025 của Quân ủy Trung ương về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội*, Hà Nội, 2025 ■